理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

理　　科

生命の連続性

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Bを分裂前の細胞として、A～Eを体細胞分裂の順に並べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

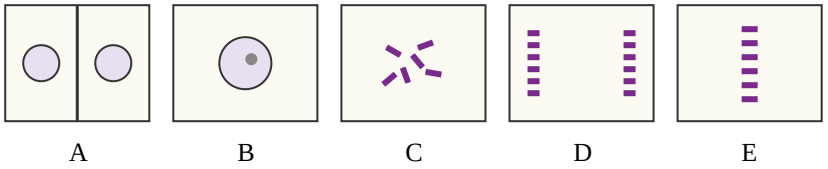


図　体細胞分裂のいろいろな時期の細胞

1.　B→E→D→C→A　　2.　B→C→E→D→A　　3.　B→E→C→D→A　　4.　B→D→C→E→A

(イ)　Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Eを分裂前の細胞として、A～Eを体細胞分裂の順に並べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

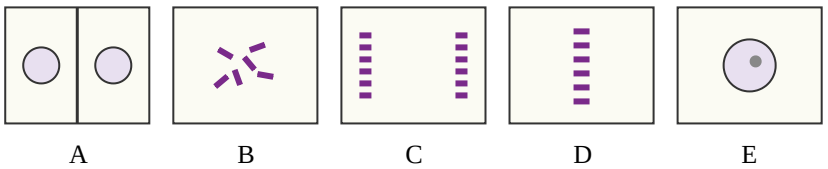


図　体細胞分裂のいろいろな時期の細胞

1.　E→B→D→C→A　　2.　E→B→C→D→A　　3.　E→D→C→B→A　　4.　E→B→D→A→C

(ウ)　Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Dを分裂前の細胞として、A～Eを体細胞分裂の順に並べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

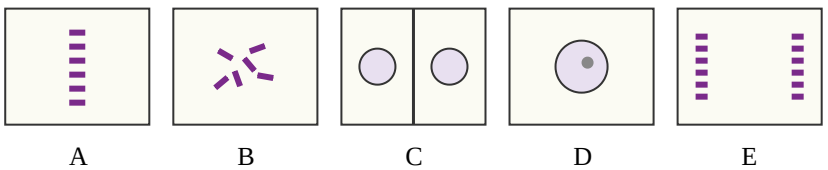


図　体細胞分裂のいろいろな時期の細胞

1.　D→E→B→A→C　　2.　D→A→E→B→C　　3.　D→B→A→E→C　　4.　D→B→E→A→C

(エ) Kさんは、タマネギの根の先端付近をうすい塩酸で処理し、酢酸オルセイン液で染色して顕微鏡で観察した。図は、そのとき見られた細胞の一部を模式的に表したものである。Eを分裂前の細胞として、A～Eを体細胞分裂の順に並べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

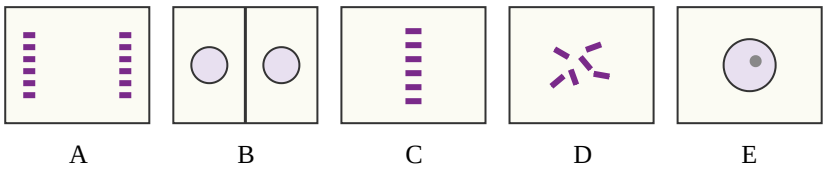


図　体細胞分裂のいろいろな時期の細胞

1. E→A→D→C→B　　2. E→B→D→C→A　　3. E→D→C→A→B　　4. E→D→C→B→A

(オ) ある生物の体細胞の染色体の数は 24 本である。このある生物の受精卵が細胞分裂を3回くり返してできた胚の1つの細胞の染色体の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 48本　　2. 24本　　3. 6本　　4. 12本

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) ある生物の体細胞の染色体の数は 16 本である。このある生物の受精卵が細胞分裂を3回くり返してできた胚の1つの細胞の染色体の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 4本　　2. 8本　　3. 32本　　4. 16本

(イ) ある生物の体細胞の染色体の数は 12 本である。このある生物の精子（雄の生殖細胞）の染色体の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 6本　　2. 3本　　3. 12本　　4. 24本

(ウ) ヒトの体細胞の染色体の数は 46 本である。このヒトの精子（雄の生殖細胞）の染色体の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 23本　　2. 69本　　3. 92本　　4. 46本

(エ) 「カエルが、卵と精子の受精によって子をつくる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 有性生殖　　2. 無性生殖（栄養生殖）
3. 無性生殖（分裂）　　4. 無性生殖（出芽）

(オ) 「アブラナが、受粉したあと種子をつくる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 無性生殖（栄養生殖）　　2. 有性生殖
3. 無性生殖（分裂）　　4. 無性生殖（出芽）

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア)　「アメーバが、からだが2つに分かれてふえる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 無性生殖（分裂）
2. 無性生殖（出芽）
3. 無性生殖（栄養生殖）
4. 有性生殖

(イ)　「ジャガイモが、いもから芽を出して新しい個体になる」というふえ方は、生殖のどの種類にあたるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 無性生殖（出芽）
2. 無性生殖（分裂）
3. 有性生殖
4. 無性生殖（栄養生殖）

(ウ)　エンドウの種子の形は、丸形の種子が顕性形質、しわ形の種子が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが Aa の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせたとき、子の遺伝子の組み合わせとその比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. AA：Aa：aa＝1：2：1
2. Aa：aa＝1：1
3. AA：aa＝1：1
4. AA：Aa＝3：1

(エ)　ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせたとき、子に現れる形質の比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 赤色の花：白色の花＝1：1
2. 赤色の花：白色の花＝3：1
3. すべて赤色の花
4. すべて白色の花

(オ)　ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせたとき、子の遺伝子の組み合わせとその比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. AA：Aa＝1：1　　2. AA：Aa＝3：1　　3. Aa＝1　　4. AA＝1

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア)　エンドウの草たけは、草たけが高いが顕性形質、草たけが低いが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と Aa の個体をかけ合わせたとき、子の遺伝子の組み合わせとその比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. AA：Aa＝1：1
2. AA：Aa＝3：1
3. AA＝1
4. AA：Aa：aa＝1：1：1

(イ) コウモリのつばさとヒトのうでは、形やはたらきは異なるが、骨格の基本的なつくりがよく似ていて、もとは同じ器官であったと考えられる。このような器官を何というか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 感覚器官　　2. 相同器官　　3. 生殖器官　　4. 消化器官

(ウ) ウマの前あしとクジラの胸びれは、形やはたらきは異なるが、骨格の基本的なつくりがよく似ていて、もとは同じ器官であったと考えられる。このような器官を何というか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 生殖器官　　2. 感覚器官　　3. 消化器官　　4. 相同器官

(エ) シソチョウ（始祖鳥）の化石には、「つばさの先につめがある」という特徴（X）と、「からだが羽毛でおおわれている」という特徴（Y）が見られる。X・Y がそれぞれどのなかまの特徴かの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：は虫類　Y：は虫類
2. X：は虫類　Y：鳥類
3. X：鳥類　Y：は虫類
4. X：鳥類　Y：鳥類

(オ) クジラの胸びれとハトのつばさは、形やはたらきは異なるが、骨格の基本的なつくりがよく似ていて、もとは同じ器官であったと考えられる。このような器官を何というか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 感覚器官　　2. 消化器官　　3. 相同器官　　4. 生殖器官

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、タマネギの根の先端を切りとってプレパラートをつくり、細胞分裂のようすを観察した。操作の中で「酢酸オルセイン液を1滴落とす」（X）と「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」（Y）を行う目的の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
2. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
3. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため
4. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
5. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
6. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため
7. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
8. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
9. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため

(イ) Kさんは、タマネギの根の先端を切りとってプレパラートをつくり、細胞分裂のようすを観察した。操作の中で「カバーガラスの上にろ紙をのせ、根を指でゆっくり押しつぶす」（X）と「うすい塩酸に入れて、数分間あたためる」（Y）を行う目的の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
2. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
3. X：細胞を1つ1つ離れやすくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため
4. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
5. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
6. X：核や染色体を染めて見やすくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため
7. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：細胞を1つ1つ離れやすくするため
8. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：核や染色体を染めて見やすくするため
9. X：細胞の重なりを少なくするため　Y：細胞の重なりを少なくするため

(ウ) Kさんは、タマネギの根に先端から 2 mm 間隔で印をつけ、24時間後に印の間隔を調べた。図はその結果である。最も長くのびた区間（X）と、その区間の細胞を顕微鏡で観察したときのようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

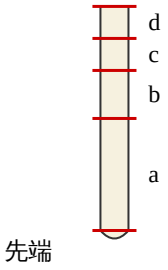


図　24時間後の根の印（区間 a～d、a が先端側）

1. X：区間a　Y：小さい細胞が多く、分裂の途中の細胞も見られる
2. X：区間a　Y：大きい細胞が多く、分裂の途中の細胞はほとんど見られない
3. X：区間d　Y：小さい細胞が多く、分裂の途中の細胞も見られる
4. X：区間d　Y：大きい細胞が多く、分裂の途中の細胞はほとんど見られない

(エ) Kさんは、タマネギの根の先端付近のプレパラートを顕微鏡で観察し、1つの視野の中の細胞を数えた。視野の中には細胞が 120 個あり、そのうち染色体が見られる（分裂の途中の）細胞は 12 個であった。視野の中の細胞のうち、分裂の途中の細胞の割合として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 10%　　2. 12%　　3. 20%　　4. 90%

(オ) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子を a で表すものとする。ぎざぎざの葉の純系となめらかな葉の純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせたところ、孫の個体が 1200 個体得られた。孫のうち、遺伝子の組み合わせが Aa の個体はおよそ何個体と考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. およそ 600 個体　　2. およそ 400 個体　　3. およそ 300 個体　　4. およそ 800 個体

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。茶色のからだの純系と黒色のからだの純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせたところ、孫の個体が 3200 個体得られた。孫のうち、茶色のからだの個体のうち、遺伝子の組み合わせが AA の個体はおよそ何個体と考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. およそ 2133 個体　　2. およそ 800 個体
3. およそ 1066 個体　　4. およそ 2400 個体

(イ) エンドウの草たけは、草たけが高いが顕性形質、草たけが低いが潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子を a で表すものとする。草たけが高いの純系と草たけが低いの純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせたところ、孫の個体が 2000 個体得られた。孫のうち、草たけが高いの個体はおよそ何個体と考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. およそ 666 個体　　2. およそ 1333 個体
3. およそ 1000 個体　　4. およそ 1500 個体

(ウ) エンドウの子葉の色は、黄色の子葉が顕性形質、緑色の子葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。黄色の子葉の純系と緑色の子葉の純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせたところ、孫の個体が 400 個体得られた。孫のうち、緑色の子葉の個体はおよそ何個体と考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. およそ 266 個体　　2. およそ 133 個体　　3. およそ 100 個体　　4. およそ 400 個体

(エ) 図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが Aa の個体と Aa の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選んだ組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

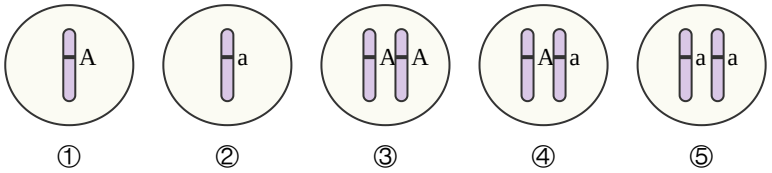


図　染色体と遺伝子の模式図（①～⑤）

1. ③と④　　2. ③と④と⑤　　3. ②のみ　　4. ④と⑤

(オ) 図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選んだ組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

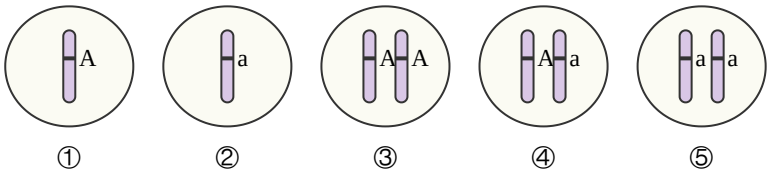


図　染色体と遺伝子の模式図（①～⑤）

1. ⑤のみ　　2. ④のみ　　3. ①のみ　　4. ③と⑤

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と 顕性の純系 AA の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選んだ組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

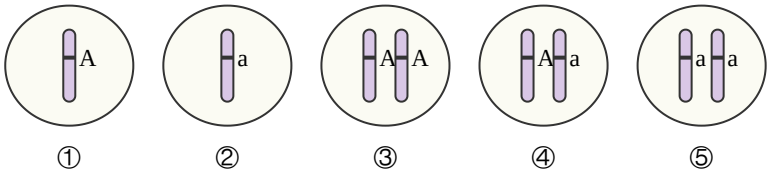


図　染色体と遺伝子の模式図（①～⑤）

1. ②のみ　　2. ③と④　　3. ④と⑤　　4. ③のみ

(イ) 図の①～⑤は、細胞の中の染色体と遺伝子のようすを模式的に表したものである。遺伝子の組み合わせが 潜性の純系 aa の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせてできる子の体細胞を表した図として考えられるものをすべて選んだ組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

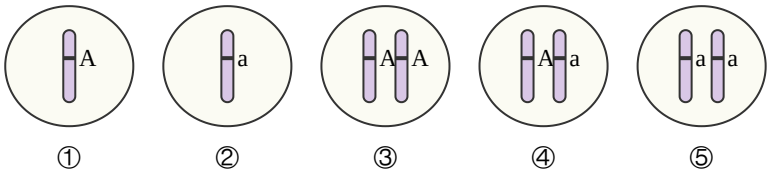


図　染色体と遺伝子の模式図（①～⑤）

1. ①のみ　　2. ④のみ　　3. ③と⑤　　4. ⑤のみ

(ウ) 被子植物で受精が起こったあと、受精卵が細胞分裂をくり返してできるもの（X）と、胚珠全体が成長してできるもの（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：胚　Y：種子
2. X：胚　Y：果実
3. X：果実　Y：種子
4. X：果実　Y：果実

(エ) 被子植物で、受粉から受精までに起こることを、次のⅠ～Ⅲを起こる順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　精細胞の核と卵細胞の核が合体する
Ⅱ　花粉が柱頭につく
Ⅲ　花粉管がのびる

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ
2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ
3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ
5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ
6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(オ) Kさんは、ツバキの花粉を砂糖水（ショ糖の水溶液）を落としたスライドガラスの上にまき、顕微鏡で観察した。しばらくすると花粉から管がのびた。この管の名称（X）と、この管の中を胚珠に向かって移動する生殖細胞（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：花粉管　Y：精細胞
2. X：花粉管　Y：卵細胞
3. X：胚　Y：精細胞
4. X：胚　Y：卵細胞

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ホウセンカの花粉を砂糖水（ショ糖の水溶液）を落としたスライドガラスの上にまき、顕微鏡で観察した。しばらくすると花粉から管がのびた。この管の名称（X）と、この管の中を胚珠に向かって移動する生殖細胞（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：花粉管　Y：精細胞
2. X：花粉管　Y：卵細胞
3. X：胚　Y：精細胞
4. X：胚　Y：卵細胞

(イ) Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次のX・Yのようにまとめた。
X：遺伝子の本体はDNAという物質である。
Y：シソチョウ（始祖鳥）の化石は、は虫類と鳥類の両方の特徴をもっている。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次のX・Yのようにまとめた。
X：チョウのはねとハトのつばさは、はたらきが同じなので相同器官である。
Y：生物の形質は、長い年月をかけて代を重ねる間に変化することがある。これを進化という。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次のX・Yのようにまとめた。
X：シソチョウ（始祖鳥）の化石は、は虫類と鳥類の両方の特徴をもっている。
Y：遺伝子の本体はDNAという物質である。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(オ) Kさんは、生物の進化と遺伝について調べたことを、次のX・Yのようにまとめた。
X：チョウのはねとハトのつばさは、はたらきが同じなので相同器官である。
Y：脊椎動物の中で最も古い時代の地層から化石が見つかるのは、鳥類である。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。

〔実験〕茶色のからだの純系と黒色のからだの純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせて孫をつくった。

〔実験〕において、孫のうち茶色のからだの個体だけをすべて選び、それぞれを黒色のからだの純系とかけ合わせて（それぞれが同じ数の子をつくるものとする）できる次の代の個体全体での、茶色のからだの個体と黒色のからだの個体の数の比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 茶色のからだ：黒色のからだ＝1：1
2. 茶色のからだ：黒色のからだ＝3：5
3. 茶色のからだ：黒色のからだ＝2：1
4. 茶色のからだ：黒色のからだ＝7：1

(イ) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。

〔実験〕ぎざぎざの葉の純系となめらかな葉の純系をかけ合わせて子をつくり、子を自家受粉させて孫をつくった。

〔実験〕において、孫のうちぎざぎざの葉の個体だけをすべて選び、それぞれをなめらかな葉の純系とかけ合わせて（それぞれが同じ数の子をつくるものとする）できる次の代の個体全体での、ぎざぎざの葉の個体となめらかな葉の個体の数の比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝7：1
2. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝5：1
3. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝3：5
4. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝2：1

(ウ) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。

〔実験〕ぎざぎざの葉の純系となめらかな葉の純系をかけ合わせて子をつくり、子を自家受粉させて孫をつくった。

〔実験〕において、孫のうちぎざぎざの葉の個体だけをすべて選び、それぞれ自家受粉させて（それぞれが同じ数の子をつくるものとする）できる次の代の個体全体での、ぎざぎざの葉の個体となめらかな葉の個体の数の比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝5：1
2. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝3：1
3. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝7：1
4. ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝2：1

(エ) ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、次の実験を行った。

〔実験〕茶色のからだの純系と黒色のからだの純系をかけ合わせて子をつくり、子どうしをかけ合わせて孫をつくった。

〔実験〕において、孫のうち茶色のからだの個体だけをすべて選び、それぞれを黒色のからだの純系とかけ合わせて（それぞれが同じ数の子をつくるものとする）できる次の代の個体全体での、茶色のからだの個体と黒色のからだの個体の数の比として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 茶色のからだ：黒色のからだ＝2：1
2. 茶色のからだ：黒色のからだ＝7：1
3. 茶色のからだ：黒色のからだ＝5：1
4. 茶色のからだ：黒色のからだ＝3：1

(オ) ある昆虫Zのからだの色は、茶色のからだが顕性形質、黒色のからだが潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。遺伝子の組み合わせが Aa の個体どうしをかけ合わせて、子を 2 個体つくる。1個体ごとの遺伝子の組み合わせは、ほかの個体とは関係なく決まるものとする。2個体すべてが茶色のからだになる確率として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 7/16
2. 1/4
3. 9/16
4. 3/4

問10 次の各問いに答えなさい。

(ア) エンドウの種子の形は、丸形の種子が顕性形質、しわ形の種子が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。2年の数学で学んだ確率の考え方を使って、遺伝の問題を考える。遺伝子の組み合わせが Aa の個体と 潜性の純系 aa の個体をかけ合わせて子を1個体つくるとき、その子が遺伝子の組み合わせが Aa になる確率として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1/4
2. 3/4
3. 1/2
4. 2/3

(イ) 2年で学んだ細胞のつくり（核・細胞膜・細胞壁）と、この単元で学んだ体細胞分裂を結びつけて考えた。次のa～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　体細胞分裂でふえた細胞は、分裂した直後は分裂前の細胞より大きい。
b　体細胞分裂では、細胞壁がとけて細胞どうしが合体する。
c　体細胞分裂の前後で、1つの細胞の染色体の数は変わらない。
d　植物の細胞では、分裂の終わりに中央に仕切りができて2つの細胞に分かれる。

1. aとb
2. aとc
3. aとd
4. bとc
5. bとd
6. cとd

(ウ) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子を a で表すものとする。2年の数学で学んだ確率の考え方を使って、遺伝の問題を考える。遺伝子の組み合わせが 顕性の純系 AA の個体と Aa の個体をかけ合わせて子を1個体つくるとき、その子がなめらかな葉になる確率として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0　　2. 1/4　　3. 3/4　　4. 1/2

(エ) 丸形の種子をつくるエンドウの遺伝子の組み合わせが AA か Aa かを調べるには、しわ形の純系（aa）とかけ合わせればよい。その理由を、できる子の種子の形にふれて書きなさい。ただし、丸形が顕性形質である。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 農家では、おいしい実をつけるイチゴを、種子ではなく茎の先にできる新しい個体（無性生殖）でふやすことが多い。この方法でふやす利点を、「遺伝子」「形質」の2つの語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。

［Kさんの考え］孫のぎざぎざの葉の個体はすべて AA なので、自家受粉させると子はすべてぎざぎざの葉になる。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 孫のぎざぎざの葉の個体には AA と Aa が 1：2 の割合でふくまれる。Aa を自家受粉させるとなめらかな葉の子も現れる。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 誤りは、顕性と潜性を逆にしている点で、正しくはなめらかな葉が多く現れる。
4. 誤りは、生殖細胞に対の遺伝子が両方とも入るとしていない点である。

(イ) ある植物Yの葉の形は、ぎざぎざの葉が顕性形質、なめらかな葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子をaで表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。

［Kさんの考え］ぎざぎざの葉の純系となめらかな葉の純系をかけ合わせた子では、ぎざぎざの葉：なめらかな葉＝3：1になる。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 純系どうしの子はすべてAaなので、子はすべてぎざぎざの葉になる。3：1になるのは孫の代である。
2. 誤りは、生殖細胞に対の遺伝子が両方とも入るとしていない点である。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 誤りは、顕性と潜性を逆にしている点で、正しくはなめらかな葉が多く現れる。

(ウ) ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子をaで表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。

［Kさんの考え］赤色の花の純系（AA）と白色の花の純系（aa）の子はAaで、Aとaの両方をもつので、赤色の花と白色の花の中間の形質になる。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Aが顕性なので、Aaの子には顕性形質の赤色の花だけが現れる。
2. 誤りは、生殖細胞に対の遺伝子が両方とも入るとしていない点である。
3. 誤りは、顕性と潜性を逆にしている点で、正しくは白色の花が多く現れる。
4. Kさんの考えは正しい。

(エ) ある植物Xの花の色は、赤色の花が顕性形質、白色の花が潜性形質であり、顕性の遺伝子をA、潜性の遺伝子をaで表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。

［Kさんの考え］Aaの個体とaaの個体をかけ合わせると、子はAaをふくむので、赤色の花：白色の花＝3：1になる。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 3：1になるのはAaどうしのときで、Aaとaaのかけ合わせでは子はAa：aa＝1：1となり、赤色の花：白色の花＝1：1になる。
3. 誤りは、生殖細胞に対の遺伝子が両方とも入るとしていない点である。
4. 誤りは、顕性と潜性を逆にしている点で、正しくは白色の花が多く現れる。

(オ) エンドウの子葉の色は、黄色の子葉が顕性形質、緑色の子葉が潜性形質であり、顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a で表すものとする。Kさんは、遺伝の規則性について次のように考えた。

［Kさんの考え］孫の個体 2000 個体のうち、黄色の子葉の個体は 3：1 より 2000×3/4＝1500 個体で、そのすべてが AA である。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 黄色の子葉の個体 1500 個体には AA と Aa がふくまれ、AA は全体の 1/4 の 500 個体である。
3. 誤りは、顕性と潜性を逆にしている点で、正しくは緑色の子葉が多く現れる。
4. 誤りは、生殖細胞に対の遺伝子が両方とも入るとしていない点である。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］受粉と受精は同じことで、花粉が柱頭についた瞬間に受精が起こる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 根の先端付近で細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで長くなる。
2. 生物が努力して得た形質が子に遺伝するわけではない。首の長い形質をもつ個体が子孫を多く残すことが長い年月くり返された結果と考えられる。
3. 受粉は花粉が柱頭につくことで、そのあと花粉管がのびて、運ばれた精細胞の核と胚珠の中の卵細胞の核が合体して受精が起こる。
4. Kさんのノートの内容は正しい。

(イ) Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］受粉と受精は同じことで、花粉が柱頭についた瞬間に受精が起こる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートの内容は正しい。
2. 生物が努力して得た形質が子に遺伝するわけではない。首の長い形質をもつ個体が子孫を多く残すことが長い年月くり返された結果と考えられる。
3. 相同器官は、はたらきではなく起源（骨格の基本的なつくり）が同じ器官である。チョウのはねとハトのつばさは起源が異なる。
4. 受粉は花粉が柱頭につくことで、そのあと花粉管がのびて、運ばれた精細胞の核と胚珠の中の卵細胞の核が合体して受精が起こる。

(ウ) Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］体細胞分裂では、分裂してできた細胞の染色体の数は、もとの細胞の半分になる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 塩酸に入れてあたためるのは細胞を1つ1つ離れやすくするためで、染色体を染めるのは酢酸オルセイン液などの染色液である。
2. 根の先端付近で細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで長くなる。
3. 体細胞分裂では分裂の前に染色体が複製されるので、分裂してできた細胞の染色体の数はもとの細胞と同じになる。半分になるのは減数分裂。
4. Kさんのノートの内容は正しい。

(エ) Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］受精卵の染色体の数は、卵と精子の染色体が合わさるので、親の体細胞の2倍になる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートの内容は正しい。
2. 卵と精子は減数分裂で染色体の数が半分になっているので、受精卵の染色体の数は親の体細胞と同じになる。
3. 塩酸に入れてあたためるのは細胞を1つ1つ離れやすくするためで、染色体を染めるのは酢酸オルセイン液などの染色液である。
4. 根の先端付近で細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで長くなる。

(オ) Kさんは、生命の連続性について学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］根は、先端の細胞がどんどん大きくなることだけで長くなる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートの内容は正しい。
2. 塩酸に入れてあたためるのは細胞を1つ1つ離れやすくするためで、染色体を染めるのは酢酸オルセイン液などの染色液である。
3. 根の先端付近で細胞分裂によって細胞の数がふえ、ふえた細胞がそれぞれ大きくなることで長くなる。
4. 体細胞分裂では分裂の前に染色体が複製されるので、分裂してできた細胞の染色体の数はもとの細胞と同じになる。半分になるのは減数分裂。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④